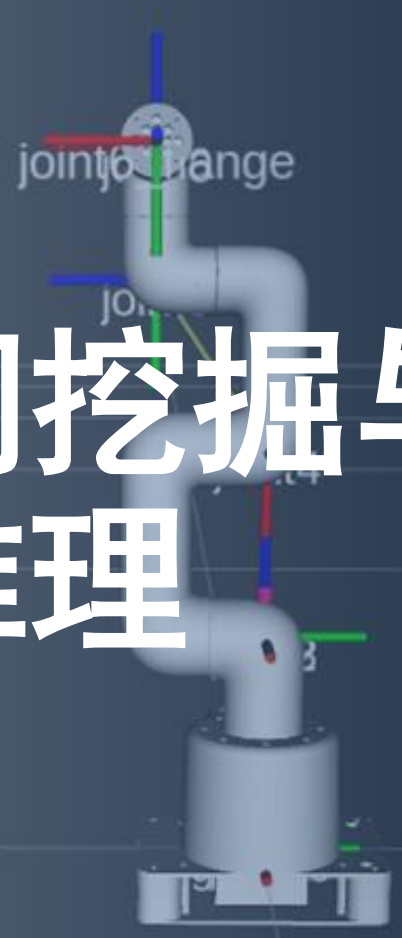
浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

面向智能机器人的漏洞挖掘与自动化攻击路径推理



计算机科学与技术学院

指导教师：冯博

项目组成员：洪宇童　王文烁

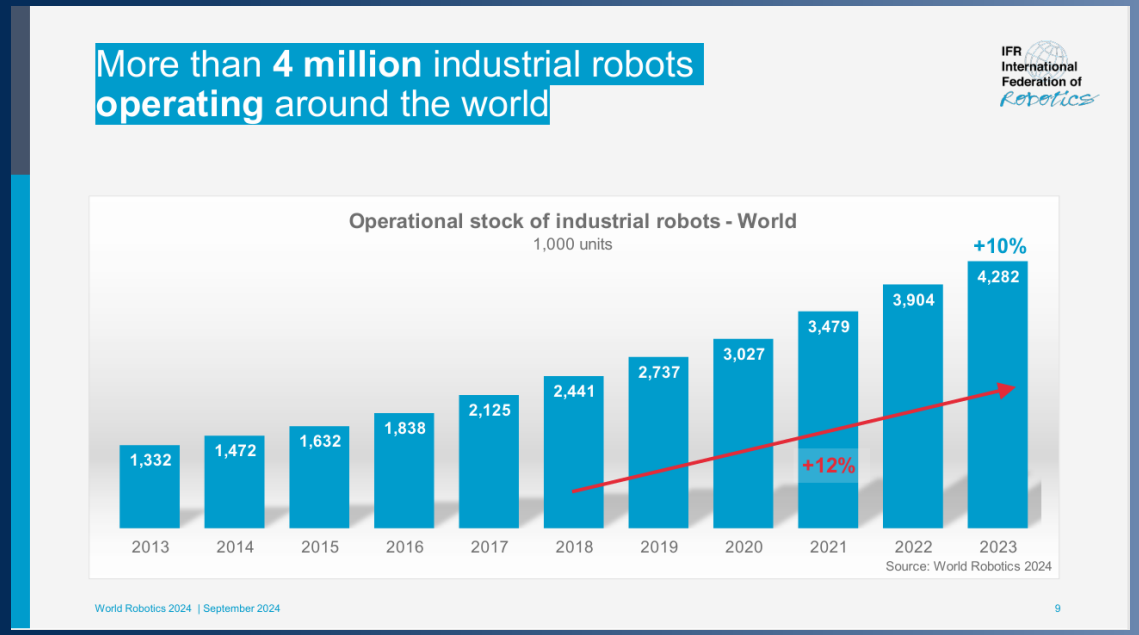
汇报人：王文烁

研究背景

智能机器人安全漏洞威胁日益严峻

截至2023年底全球工业机器人安装量已超过480万台，制造业成为全球网络攻击首要目标（占比25.7%），工业机器人因IT/OT集成加速成为主要攻击载体。

ROS（机器人操作系统），中未加密通信导致数据泄露，占漏洞总数的35%，开源机器人框架（如MoveIt）中存在高危身份验证绕过，可被远程利用。（CVE-2024-5806）

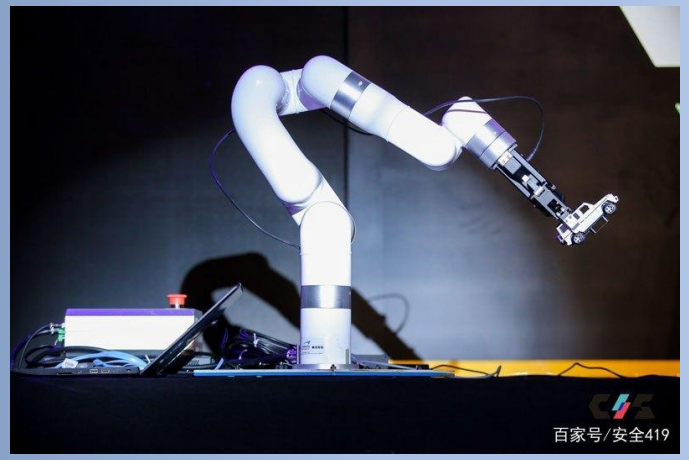


现有方法难以应对复杂系统中的动态攻击路径

一个工业机器人系统可能包含200+个通信端口，攻击路径组合超过10^5种。

基于规则的入侵检测系统（IDS）对零日攻击响应延迟超过12小时，而攻击者可在30分钟内利用漏洞。

复杂系统架构（如ROS2分布式节点）中，攻击路径可能涉及10+个组件的协同漏洞，传统方法难以建模。



CIS 2020 Hack Demo上，剑思庭现场演示了远程入侵并接管工业生产环境中所使用的智能机械手臂的全过程。通过向控制主机注入恶意代码致使机械臂失控，将模型抛出

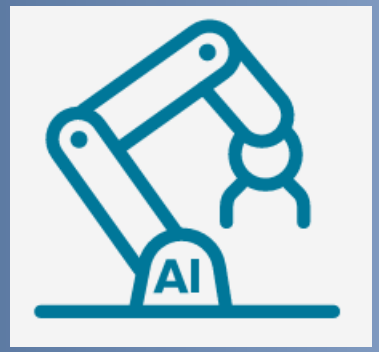
项目研究意义

面向智能机器人信息安全防护需求，围绕“开放互联模式下攻击渗透时空演变与行为检测防破”“复杂系统架构下的威胁建模与行为可信验证”等关键科学技术问题，填补AI大模型在机器人漏洞分析领域的空白。

为工业机器人提供验证方法，降低攻击风险。解决工业机器人安全胁迫的迫切需求，保障关键基础设施安全，推动AI与机器人安全交叉研究。

研究内容与技术路线

以大象机械臂mycobot-280-arduino为研究目标，搭建ROS2 环境，实现运动建模等功能，随后尝试在ROS2中实现机械臂的所有基础功能，复现后研究关节通信机制和行为程序，分析潜在漏洞



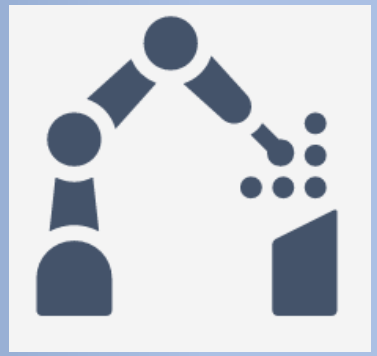
在机械臂上实机测试攻击路径，观察机械臂对非预期指令和错误信号的反应。尝试修复缺陷并将修复后和未修复的机械臂进行对照测试，撰写研究报告

脆弱性剖析

物理行为检测

攻击路径分析

结合AI大模型对代码结构等进行建模，推理可行的攻击路径，并在ROS2模拟环境中进行验证，评估危害程度，自动化攻击路径推理



创新点

利用AI大模型自动化漏洞定位与攻击路径推理，对比人工方法效率提升显著。

- 提高漏洞检测的速度和准确性，减少人工审查的时间成本。
- 覆盖更广泛的代码范围，发现人工难以察觉的复杂漏洞关联。
- 提供实时的安全评估

从代码漏洞到物理行为进行全链路分析，实现实机验证闭环，填补了理论到实践的鸿沟。确保理论分析的有效性和实用性。从代码层到物理层全链路为机器人安全领域的威胁建模、行为可信验证提供可复用的方法论。

尝试修复路径缺陷，使用两台机械臂对比实验。通过对比实验，直观展示防御措施的有效性，证明其在实际应用中的防护效果。评估防御措施的可靠性和稳定性，为后续的推广应用提供数据支持。

研究计划与进度

开题答辩 | 中期检查 | 结题答辩

2025.03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 2026.01 | 03 | 05

- 环境搭建
- 功能复现
- 脆弱性剖析
- 攻击路径推理
- 物理行为检测
- 撰写研究报告
- 成果优化与推广

当前研究进展：完成环境搭建，正在功能复现与分析阶段

预期成果与应用价值

成果

学术：论文1篇，技术报告2份。
技术：漏洞关联推理工具包、攻击路径报告和智能体工具等。
实验：双机械臂对比实验数据集。

应用价值

为工业机器人安全提供可复用的验证框架。
推动AI在安全领域的技术落地。

总结与展望

- 总结：
  - 本项目构建了“漏洞挖掘-路径推理-行为验证”的全链条智能机器人安全体系。
- 展望：
  - 后续研究：扩展至更复杂的机器人集群系统。
  - 产学研合作：与西北工业大学深圳研究院深化合作，进一步开展研究，研发漏洞关联推理等成熟的软件。

恳请平审组批评指正